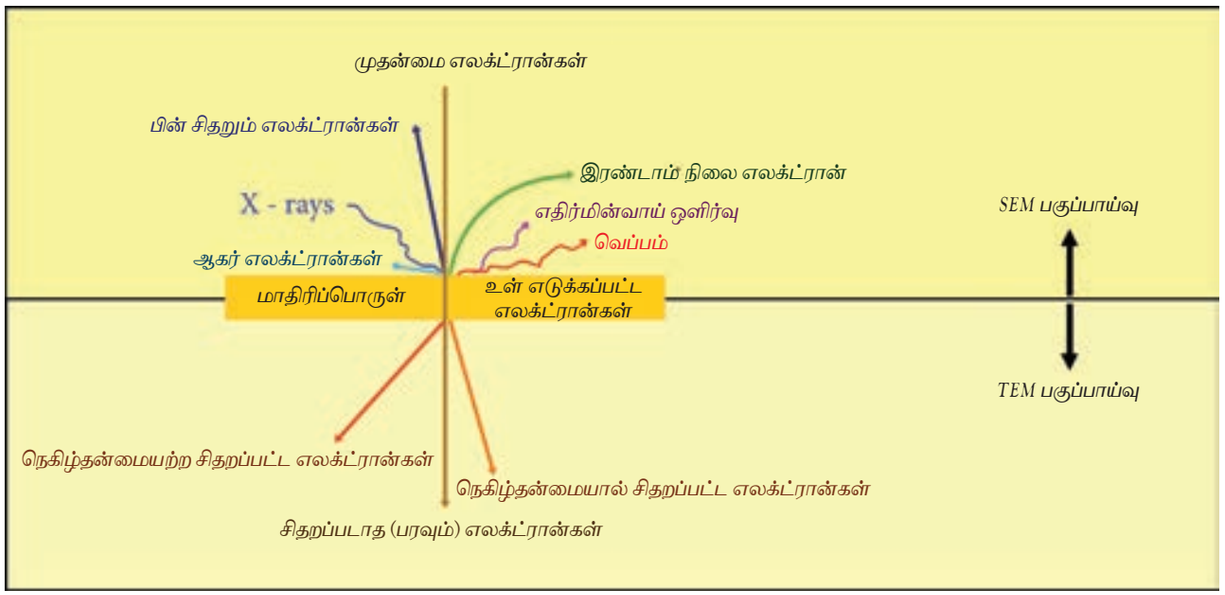


படம் 2.8: எலக்ட்ரான் கற்றை மற்றும் மாதிரி இடையிலான தொடர்பு

நிலைப்படுத்தப்பட்டப் பொருள் நீர்நீக்கம் செய்தபின் நெகிழ்யில் (எப்பாக்ஸி ரெசினில் (epoxy resin) பதிக்கப்படுகிறது.

நுண்வெட்டுக்கருவின் (ultra–microtome) கண்ணாடி கூர்மென்கத்தி அல்லது வைரத்தின் உதவி கொண்டு பொருள்களாப்படுகிறது.

TEMயில் பொருள் எறத்தாழ 50–100nm அடர்வுக் கொண்ட மெல்லியப் பகுதிகளாக உள்ளது. இந்த கூறுகள் செம்பு சல்லடையின் மேல் வைக்கப்பட்டு காரீயம் அசிடேட் (Lead acetate), யூரனைல் அசிடேட் (Uranylacetate), பாஸ்போ டங்ஸ்டேட் (phospho tungstate) போன்ற எலக்ட்ரான் அடர்வுக் கொண்ட பொருள்களில் வெளிப்படுத்தப் படுகிறது. SEM–யில் மதிரிப்பொருட்கள் நேரடியாக பிம்பாக்கப்பட அலுமினியம் அடித்தக்கட்டையின் மேல் பொருத்தப்படுகிறது.

எலக்டரான் மாதிரிப்பொருள்களின் இடைவினைகள்

எலக்ட்ரான் கற்றை மாதிரிப்பொருளுடன் இடைவினை செய்யும்போது வெவ்வேறு வகைகளான எலக்ட்ரான்கள் உருவாகின்றன. அவை மீள்தக சிதறலான எலக்ட்ரான்கள் (Inelastic), மீள்தகவற்ற சிதறலான எலக்ட்ரான்கள், இரண்டாம்நிலை எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் எதிர்சிதறப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் ஆகும். பெரும்பாலும் அனைத்து வகையான எலக்ட்ரான் இடைவினைகளை பயன்படுத்தி மாதிரிப்பொருளின் அனைத்து தகவல்களையும் பெறமுடியலாம். கதிர்வீச்சின் அல்லது உமிழ்ந்த எலக்ட்ரான்களின் வகையை சார்ந்து மாதிரியின் வேறுபட்ட பண்புகளான இடவமைப்பு (topography) மூலப்பொருளின் கூட்டமைப்புகளை முடிவு செய்யலாம்.

பின்வரும் படம் 2.8–ல் எலக்ட்ரான் கற்றை பொருளின் இடைவினைகள் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில், எலக்ட்ரான் கற்றை மெல்லிய மாதிரி பொருளினுள் கடந்து செல்லுகையில் பொருளுடன் இடைவினை செய்கிறது. கடந்து செல்லும் சிதறாத எலக்ட்ரான்கள் மாதிரிப்பொருளின் உள்ளே சென்று இடைவினை செய்வதால் பிம்பம் உருவாகிறது.

ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் உயிரியல் மாதிரிகள் இடவமைப்பின் மேற்பரப்பினை பிம்பமாக்க முக்கியமாக இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எலக்ட்ரான் கற்றை, மாதிரிப் பொருளுடன் இடைவினை செய்வதினால் உண்டாகும் இரண்டாம் நிலை மற்றும் எதிர்சிதறப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் தரமான SEM கருவிகளை கொண்டு கண்டறியப்படுகின்றன.

2.3.2 TEM யின் செயல் இயங்கமைப்பு மற்றும் உபகரணயியல்

வழக்கமான ஒளி நுண்ணோக்கியைப் போன்று TEM–யின் ஒளியியல் அமைந்துள்ளது. பின்வரும்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 19 2/14/2020 4:35:17 PM